

Rút gọn chuỗi

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 640M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một chuỗi S chỉ gồm các chữ cái in thường. Cách mô tả rút gọn của chuỗi S như sau:

- Chọn ra một chuỗi X ngắn nhất có thể và một số nguyên dương K , sao cho khi viết chuỗi X lặp lại K lần thì ta thu được chuỗi S
- Ghép K và X , ta thu được chuỗi rút gọn của S .

Ví dụ:

- Chuỗi rút gọn của "abababab" là "4ab"
- Chuỗi rút gọn của "aaa" là "3a"
- Chuỗi rút gọn của "abac" là "1abac"

Input

- Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi S có độ dài không quá 1000.

Output

- In ra chuỗi rút gọn của chuỗi S .

Example

Test 1

Input

abababab

Output

4ab

Test 2**Input**

aaa

Output

3a

Test 3**Input**

abac

Output

1abac